

Emmy Noether — Selected Mathematical Papers

Working transcription. Publisher collected-volume title pages, imprint pages, editor prefaces, memorial material, and table-of-contents wrapper material have been omitted from this public reader.

1. Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form

Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen **39** (1907), S. 176–179

(Auszug aus der Dissertation der Verfasserin.)

Mit dem Formensystem der ternären biquadratischen Form beschäftigen sich Arbeiten von Gordan, Maisano und Pascal¹.

Herr Gordan stellt das vollständige, aus 54 Bildungen bestehende, Formensystem der speziellen automorphen Form: $f = x_1^2 x_2 + x_2^2 x_3 + x_3^2 x_1$ unter Zugrundelegung ähnlicher Prinzipien auf, wie er sie für die Formensysteme im binären Gebiet gegeben hat.

Bei Herrn Maisano sind für die allgemeine biquadratische Form die Formen bis zur 5. Ordnung² einschließlich aufgestellt, sowie einige Invarianten, Kovarianten und Kontravarianten höherer Ordnung, nach der von Herrn Gordan in Band I der *Math. Annalen* für die ternäre kubische Form angewandten Methode.

Herr Pascal beschäftigt sich, unter Benützung der Maisanoschen Resultate hauptsächlich mit der Frage nach dem Zerfallen der biquadratischen Form in Faktoren³.

Das Ziel meiner Untersuchungen ist die Aufstellung des Formensystems für die allgemeine ternäre biquadratische Form; und zwar werden zunächst nur die Hauptgrundlagen gegeben, ein sogenanntes “relativ vollständiges System”⁴ aufgestellt.

¹P. Gordan, Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form $f = x_1^2 x_2 + x_2^2 x_3 + x_3^2 x_1$ (*Math. Annalen* Bd. XVII, S. 217 bis 233. 1880);

G. Maisano, 1. Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado (*Giorn. di Battaglini* XIX).

2. Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria (*Rend. Circ. Mat. di Palermo* I. 1887);

E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori* (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905).

²Unter “Ordnung” soll die Dimension in den Koeffizienten, unter “Grad” die in den Variablen verstanden werden.

³In der zweiten kurzen Note versucht Herr Maisano eine lineare Abhängigkeit der 3 Kovarianten 6. Ordnung und 6. Grades nachzuweisen. Im Gegensatz zu diesem nicht ganz vollständigen Beweis glaubt Herr Pascal die lineare Unabhängigkeit der 3 Kovarianten 6. Ordnung, ebenso wie diejenige der 3 Invarianten 9. Ordnung bewiesen zu haben. Daß aber in der Tat eine lineare Relation zwischen den 3 Kovarianten einerseits, den 3 Invarianten andererseits existiert, hat sich im Laufe meiner Rechnungen ergeben; und zwar lauten die expliziten Formeln in der Bezeichnungsweise Pascal's:

$$\begin{aligned} 0 &= 2C_2 + 6E_2 - 3Z_2 + 4f \cdot C_1 - 12f \cdot C_3 - 4A \cdot \Delta, \\ 0 &= 4A^2 - 15A \cdot B + 30C - 90D + IE. \end{aligned}$$

⁴Für die Bezeichnung vgl. Gordan-Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. II, S. 227.

Der Grundgedanke der Systembildung ternärer Formen ist derselbe wie im binären Gebiet. Ausgehend von einem ersten relativ vollständigen System — dem System der aus dem Binären übernommenen Formen —, gelangt man nach bestimmter Gesetzmäßigkeit zu Systemen mit immer höherem Modul, solange bis das System eines Moduls — der Modul als Grundform genommen — endlich und bekannt wird, oder auch bis ein Modul sich reduzieren läßt auf Formen, die Invarianten zum Faktor haben. Durch Überschiebung des relativ vollständigen Systems über das System des Moduls entsteht im ersten Fall das absolut vollständige System, während im zweiten Fall relativ vollständiges und absolut vollständiges System identisch werden.

Infolge der durch Herrn Hilbert allgemein bewiesenen Endlichkeit der Formensysteme muß dies Verfahren notwendig zu einem Abschluß führen.

In unserm Fall läßt sich der Modul (abc) des ersten relativ vollständigen Systems zurückführen auf die Moduln $\mu = (abc)^2 a_x b_x c_x$ und $\nu = (abu)^2$; daraus ergibt sich leicht das relativ vollständige System mod ν .

Als Reihe der Moduln wählen wir nun die Formen:

$$\nu; \quad \nu(s) = (ss'u)^2 \dots$$

und adjungieren als weitere Moduln zwei bei der Bildung des relativ vollständigen Systems mod s auftretende quadratische Formen, ϱx^2 und τx^2 .

Es läßt sich dann zeigen, daß der auf s folgende Modul $(ss'u)^2$ reduzibel ist auf den Modul (ϱ, τ) . Da aber das simultane System zweier quadratischer Formen endlich und bekannt ist, ist damit der oben gekennzeichnete Abschluß erreicht.

Als relativ vollständiges System mod (ϱ, τ) ergeben sich 331 Bildungen. —

Noch mache ich einige Angaben bezüglich der angewandten Methode.

Der Grundprozeß zur Erzeugung von Formen, der Faltungsprozeß, läßt sich im ternären Gebiet folgendermaßen definieren:

Ersetzt man in einem symbolischen Produkt $s^\alpha t^\beta u^\gamma v^\delta$ die Faktorenpaare

$$\begin{array}{ll} st, & uv, \quad su \quad \text{oder} \quad s_t u, \\ tv & \quad \text{oder} \quad t_1 v, \end{array}$$

resp. durch (stu) , (vtx) , s_1 oder s_2 , t_1 oder t_2 , so sind die entstehenden Formen durch Faltung aus der ursprünglichen hervorgegangen⁵. Dabei kann noch stets: $s_1 = 0$; $t_1 = 0$ gesetzt werden.

Für den Zusammenhang der einzelnen Faltungen gilt dabei der Satz:

Die Faltungen I und II sind Grundfaltungen, aus denen sich, unabhängig von der Reihenfolge der Zusammensetzung, die Faltungen III und IV zusammensetzen lassen.

In anderen Worten: Um alle aus einem gegebenen Ausdruck durch Faltung entstehenden Formen zu bilden, hat man nur die Faltungen I und II anzuwenden⁶.

Als "Formenreihe" definieren wir eine Anfangsform mit allen durch Faltung in sich aus dieser hervorgehenden Formen.

Nach dem Satze läßt sich eine Formenreihe $s^\alpha t^\beta u^\gamma v^\delta$ in ein rechteckiges Schema anordnen. Man erhält beim Fortschreiten:

⁵Gordan, *Math. Annalen*, Bd. XVII, S. 219.

⁶Eine Ausnahme erleidet der Satz in dem Fall, wo n und μ , resp. m und ν gleichzeitig verschwinden; die 'Formenreihe' reduziert sich dann auf das Diagonalglied.

1. um eine Kolonne nach rechts, alle durch Faltung I aus den nebenstehenden Formen entstehenden Formen,
2. um eine Zeile nach unten, alle durch Faltung II aus den obenstehenden Formen entstehenden Formen, und somit alle durch Faltung entstehenden Formen.

Unter diesen Voraussetzungen lassen sich die Sätze über Reduzenten in ihrer allgemeinsten Form und unter der Definition “Ein Reduzent ist eine reduzible Formenreihe” so aussprechen:

Ist die Anfangsform einer Formenreihe reduzibel dadurch, daß eines ihrer Glieder durch Faltung mit einem Reduzenten hervorgegangen ist, und ist die Schlußform der Formenreihe aus eben diesem Glied durch Faltung entstanden, so ist die Gesamtformenreihe reduzibel.

Als weitere Reduktionsmethoden sind zu nennen:

1. Die sogenannte “doppelte Reduktion”; d. h. die Reduktion einer Form auf doppelte Art zur Erzielung einer Relation zwischen den höheren Formen,
2. die “Faltung mit zerfallenden Formen”, die teilweise den Charakter der Reduktion durch Reduzenten, teilweise den der “doppelten Reduktion” zeigt.

2. Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form

Journal f. d. reine u. angew. Math. **134** (1908), S. 23–90 u. zwei Tabellen

Einleitung.

Mit dem Formensystem der ternären biquadratischen Form beschäftigen sich Arbeiten von Gordan, Maisano und Pascal^{**}).

Herr Gordan stellt das vollständige, aus 54 Bildungen bestehende, Formensystem der speziellen automorphen Form: $f = x_1^2 x_2 + x_2^2 x_3 + x_3^2 x_1$ unter Zugrundelegung ähnlicher Prinzipien auf, wie er sie für die Formensysteme im binären Gebiet gegeben hat.

Bei Herrn Maisano sind für die allgemeine biquadratische Form die Formen bis zur 5. Ordnung^{**}) einschließlich aufgestellt, sowie einige Invarianten, Kovarianten und Kontravarianten höherer Ordnung, nach der von Herrn Gordan in Band I der *Math. Annalen* für die ternäre kubische Form angewandten Methode.

Herr Pascal beschäftigt sich, unter Benutzung der Maisanoschen Resultate hauptsächlich mit der Frage nach dem Zerfallen der biquadratischen Form in Faktoren^{*}.

^{*}) Ein kurzer Auszug aus Einleitung und Kapitel I ist in den "Sitzungsber. der phys.-med. Sozietät Erlangen 1907", S. 176 bis 179, erschienen.

^{**}) P. Gordan, über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form $f = x_1^2 x_2 + x_2^2 x_3 + x_3^2 x_1$. (*Math. Annalen*, Bd. XVII (1880), S. 217–233.)

G. Maisano, 1) Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado. (*Giorn. di Battaglini* XIX.)

2) Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria. (*Rend. Circ. Mat. di Palermo* I, 1887.)

E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori*. (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

^{**}) Unter "Ordnung" soll die Dimension in den Koeffizienten, unter "Grad" die in den Variablen verstanden werden.

Das Ziel der folgenden Untersuchungen ist die Aufstellung des Formensystems für die allgemeine ternäre biquadratische Form; und zwar werden in dieser Arbeit nur die Hauptgrundlagen gegeben, ein sogenanntes „relativ vollständiges System“^{**}) aufgestellt.

Die Arbeit schließt sich eng an die Gordansche Arbeit an; doch waren die dort nur ganz im allgemeinen gegebenen Prinzipien erst im einzelnen auszuarbeiten.

Mit Hilfe eines Satzes über den Zusammenhang der Faltungen und durch Einführung der "Formenreihe" (§ 1) werden die Reduktionssätze scharf formuliert und vervollständigt (§ 3), während die rekurrierende Aufstellung spezieller Reihenentwicklungen (§ 2) das rechnerische Mittel zur wirklichen Durchführung der Reduktionen gibt.

Der Grundgedanke der Systembildung ternärer Formen ist derselbe wie im binären Gebiet. Ausgehend von einem ersten relativ vollständigen System — dem System der aus dem Binären übernommenen Formen —, gelangt man nach bestimmter Gesetzmäßigkeit zu Systemen mit immer höherem Modul, solange bis das System eines Moduls — der Modul als Grundform

genommen — endlich und bekannt wird, oder auch bis ein Modul sich reduzieren läßt auf Formen, die Invarianten zum Faktor haben. Durch Überschiebung des relativ vollständigen Systems über das System des Moduls entsteht im ersten Fall das absolut vollständige System, während im zweiten Fall relativ vollständiges und absolut vollständiges System identisch werden.

Infolge der durch Herrn Hilbert allgemein bewiesenen Endlichkeit der Formensysteme muß dies Verfahren notwendig zu einem Abschluß führen.

In unserm Fall wird der Modul (abc) des ersten relativ vollständigen Systems (§ 4) zurückgeführt auf die Moduln $\mu = (abc)^2 a_x b_x c_x$ und $\nu = (abu)^{2*}$;

*) In der zweiten kurzen Note versucht Herr Maisano eine lineare Abhängigkeit der drei Kovarianten 6. Ordnung und 6. Grades nachzuweisen. Im Gegensatz zu diesem nicht ganz vollständigen Beweis glaubt Herr Pascal die lineare Unabhängigkeit der drei Kovarianten 6. Ordnung, ebenso wie diejenige der drei Invarianten 9. Ordnung bewiesen zu haben. Daß aber in der Tat eine lineare Relation zwischen den drei Kovarianten einerseits, den drei Invarianten andererseits existiert, zeigen die Formeln (13), § 11 und (22), § 17 Anmerkung, der vorliegenden Arbeit, wo diese Relationen explizit gegeben sind. Nach einer Mitteilung des Herrn Pascal erklärt sich der Widerspruch durch einen numerischen Fehler im Ausdruck seiner Kontravariante p (hier ϱ genannt) S. 46 seiner Abhandlung.

**) Für die Bezeichnung vgl. § 3a.

und sodann das relativ vollständige System mod ν gefunden (§ 6). Diese Resultate sind schon in der Gordanschen Arbeit für die allgemeine biquadratische Form gegeben; unsere Art der Ableitung läßt sich jedoch leichter auf Formen höheren Grades übertragen.

Als Reihe der Moduln wählen wir nun die Formen (§ 7):

$$\nu, \quad \nu(s) = (ss'u)^2, \quad \dots$$

Bei der Bildung des relativ vollständigen Systems mod s werden zwei im System auftretende quadratische Formen, ϱ und σ , als Moduln adjungiert (§ 9 und 10) und demzufolge das relativ vollständige System mod (s, ϱ, σ) gebildet; es wird sodann gezeigt (§ 17), daß der Modul $(ss'\varrho)^2$ reduzibel ist auf die Moduln ϱ und σ . Dadurch geht das nächsthöhere System über in ein relativ vollständiges System mod (ϱ, σ) .

Da aber das simultane System zweier quadratischer Formen endlich und bekannt ist, im allgemeinen Fall aus 20 Bildungen besteht⁷, ist mit der Aufstellung des relativ vollständigen Systems mod (ϱ, σ) der oben gekennzeichnete Abschluß erreicht.

Die Überschiebung dieses Systems über das System von (ϱ, σ) zur Bildung des absolut vollständigen Systems bleibt vorbehalten.

Als relativ vollständiges System mod (ϱ, σ) werden 331 Bildungen gefunden, die in der beige-fügten Tabelle nach ihrem Grad in den Variablen x und u geordnet sind.

Zum Schluß geben wir noch eine Übersicht über die eingeführten Symbole:

$f = a_x^2 b_x = a_x'^2 b_{x'} = \dots$	A, B, C, D, E
$\nu = \nu_u = (abu)^2$	$\varrho = \varrho_u = (abu)^2 a_x b_x c_x$
$\kappa = \kappa_u = (abu)u_\alpha$	$s = s_u = (abu)u_\beta$
$\sigma = \sigma_u = (abu)u_\gamma$	$t = t_u = (abu)u_\delta$
$\tau = \tau_u = (abu)u_\epsilon$	$H = H_u = (abc)u_\alpha u_\beta u_\gamma$
$K = K_u = (abc)u_\alpha u_\beta u_\delta$	$L = L_u = (abc)u_\alpha u_\beta u_\epsilon$
$M = M_u = (abc)u_\alpha u_\gamma u_\delta$	$N = N_u = (abc)u_\alpha u_\gamma u_\epsilon$
$P = P_u = (abc)u_\beta u_\gamma u_\delta$	$Q = Q_u = (abc)u_\beta u_\gamma u_\epsilon$
$R = R_u = (abc)u_\beta u_\delta u_\epsilon$	$S = S_u = (abc)u_\gamma u_\delta u_\epsilon$
$\Delta = (abc)(abd)(acd)(bcd)$	$i = a_\alpha b_\beta c_\gamma$
$\varrho = \varrho_1 = (stu)^2$	$\sigma = \sigma_1 = (stv)^2$
$e = u_1 = Fu_5$	$f = f_1 = WH_5$
$g = g_1$	$h = h_1$

⁷Vgl. Clebsch-Lindemann, *Vorlesungen über Geometrie*. (Bd. I, S. 288 ff.). System zweier kogredienter Formen. Gordan, Über Büschel von Kegelschnitten. (*Math. Ann.* Bd. XIX. S. 530). System zweier kontragredienter Formen.

Kapitel I. Allgemeine Sätze über ternäre Formen.

§ 1. Faltungsprozeß. Formenreihen.

Der Grundprozeß zur Erzeugung von Formen ist der Faltungsprozeß, der sich im ternären Gebiet folgendermaßen definieren läßt.

Gegeben sei ein symbolisches Produkt:

$$s^\alpha t^\beta u^\gamma v^\delta.$$

Ersetzt man die Faktorenpaare

$$\begin{array}{ll} st, & uv, \quad s_t u \quad \text{oder} \quad s_1 u, \\ tv & \text{oder} \quad t_1 v, \end{array}$$

bzw. durch (stu) , (vtx) , s_1 oder s_2 , t_1 oder t_2 , so sind die entstehenden Formen durch Faltung aus der ursprünglichen hervorgegangen⁸. Dabei läßt sich der Ausdruck $s^\alpha t^\beta u^\gamma v^\delta$ entweder als wirkliches Produkt zweier Formen $s^\alpha t^\beta$ und $u^\gamma v^\delta$ auffassen, oder auch als einzige Form mit mehreren Reihen von Symbolen:

$$s^{\alpha'} t^{\beta'} u^\gamma v^\delta = \det |\alpha' \beta' \gamma \delta|.$$

Im ersten Fall sprechen wir von der Faltung der Form S mit T , im zweiten Fall von der “Faltung der Form S in sich”.

Der Kürze halber nehmen wir im folgenden immer an (was in der Tat bei allen später zu betrachtenden Formen der Fall ist)

$$s_t = 0, \quad t_1 = 0 \tag{1}$$

für beliebiges von 0 verschiedenes A und $\varkappa$ und vereinigt mit beliebigen anderen Faltungen.

Es sagt dies aus, daß die Form $s^\alpha t^\beta u^\gamma v^\delta$ eine sogenannte “Normalform” ist, d. h. bei Anwendung des Ω -Prozesses, sowohl nach den Variablen x und x_1 wie nach den Variablen y und v , verschwindet.

Die Bedingung (1) stellt also keine Einschränkung dar, sondern läßt sich stets erreichen⁹.

⁸Gordan, *Math. Annalen* Bd. XVII S. 219.

⁹Vgl. Gordan, *Math. Annalen* Bd. V S. 104.

Für den Zusammenhang der einzelnen Faltungen gilt nun folgender Satz:

Satz I.

Die Faltungen I und II sind Grundfaltungen, aus denen sich, unabhängig von der Reihenfolge der Zusammensetzung, die Faltungen III und IV zusammensetzen lassen.

In anderen Worten: Um alle aus einem gegebenen Ausdruck durch Faltung entstehenden Formen zu bilden, hat man nur die Faltung I und II anzuwenden.

Beweis:

Nach dem Identitätssatz, bzw. Produktsatz für Matrizen, folgt unter Berücksichtigung von (1):

$$\begin{aligned} (stu) &= -t_2, \\ (orsu) &= -s_2, \\ (stru) &= s_1, \\ (ortu) &= t_2, \\ (stu)(ortu) &= s_1 + t_2 - u_2 \cdot b_x. \end{aligned}$$

Durch Zusammensetzung von Faltung I und II entstehen also Faltung III und IV, und zwar ebenso bei Anwendung von Faltung II auf Faltung I, d. h. auf die Faktoren $(stu)u_1u_2$, wie bei Anwendung von Faltung I auf Faltung II, auf die Faktoren $(vtx)s_1t_2$.

Als *Formenreihe*¹⁰ definieren wir eine Anfangsform mit allen durch Faltung in sich aus dieser hervorgegangenen Formen und bezeichnen die Formenreihe durch die Anfangsform.

Als “höhere Form” soll hierbei jede Form mit mehr Faltung in sich gelten, während unter den gleichberechtigten Faltungen s_1 und t_2 eine als höher normiert werden muß.

Nach dem Bildungsgesetz der Formenreihe folgt:

- 1) Jede Form der Formenreihe ist linear in den Symbolen der Anfangsform.
- 2) Die Formenreihe ist bei Anfangsformen mit je zwei Reihen kontragredienter Symbole eindeutig bestimmt; bei Anfangsformen mit mehr Symbolreihen ist sie eindeutig zu normieren durch Auszeichnung spezieller unter den durch den Identitätssatz verbundenen Faltungen.

Nach Satz I. läßt sich eine Formenreihe $s^\alpha t^\beta u^\gamma v^\delta$ ($\alpha > \beta$; $\gamma > \delta$) nach folgendem rechteckigen Schema anordnen:

	$u^\gamma v^\delta$	$u^{\gamma-1} v^{\delta+1}$	$\dots$	$u^\delta v^\gamma$
$s^\alpha t^\beta$	$s^\alpha t^\beta u^\gamma v^\delta$	$(stu)s^{\alpha-1} t^\beta u^{\gamma-1} v^{\delta+1}$	$\dots$	
$s^{\alpha-1} t^{\beta+1}$	$(vtx)s^{\alpha-1} t^{\beta+1} u^{\gamma-1} v^{\delta+1}$		$\dots$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$s^\beta t^\alpha$			$\dots$	

Man erhält hier, wenn man

- 1) um eine Kolonne nach rechts fortschreitet, alle durch Faltung I aus den nebenstehenden Formen entstehenden Formen,

¹⁰Die “Formenreihe” unterscheidet sich von dem dort eingeführten “eigentlich reduzierten äquivalenten System” durch das Prinzip der Anordnung nach höheren Formen.

- 2) um eine Zeile nach unten fortschreitet, alle durch Faltung II aus den obenstehenden Formen entstehenden Formen,

und somit alle durch Faltung entstehenden Formen.

Eine beliebige Form der Gesamtformenreihe: $t^\xi s^\eta(stu)^\zeta$ oder $t^\xi s^\eta(vtx)^\zeta$ bildet den Anfang einer neuen Formenreihe, die aus all denjenigen Formen des rechteckigen Schemas mit der Form $t^\xi s^\eta(stu)^\zeta$ oder $t^\xi s^\eta(vtx)^\zeta$ als linkem oberem Eckpunkt besteht, die den Faktor $t^\xi s^\eta$ haben.

Nachbemerkung.

Eine Ausnahme erleidet Satz I in dem Fall, wo die Zahlen ν und $\varkappa$ (bzw. m und ν) gleich Null werden, Faltung I, II und IV also nicht mehr existieren, wohl aber Faltung III (bzw. IV). Als Formenreihe bezeichnen wir in diesem Fall das Diagonalglied des Schemas:

$t^\xi s^\eta$

[End of pages 1–50]